

$$\pi r^2 = A$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = 2,523 \text{ cm}$$

Area = ~~2000~~ $2 \cdot 0,001 \text{ m}^2 \hat{=} 20 \text{ cm}^2$

210 GPa

$\times E = 210 \text{ e } 9 = 210000000000 \text{ Pascale}$
 $\hookrightarrow \text{Lstahl}$

3,03t

$F = 2 \cdot \frac{m}{2} \cdot g$ $\frac{m}{2} \cdot g = \frac{3090 \text{ kg}}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow F = 2 \cdot \frac{3090 \text{ kg}}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 60625,8 \text{ N}$
 $= 30312,9 \text{ N} \hat{=} 30,3129 \text{ kN}$

Masse pro Meter Balken

$V_m = A \cdot L$

$m_m = \rho \cdot V_m$

$m_m = 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,002 \text{ m}^3$

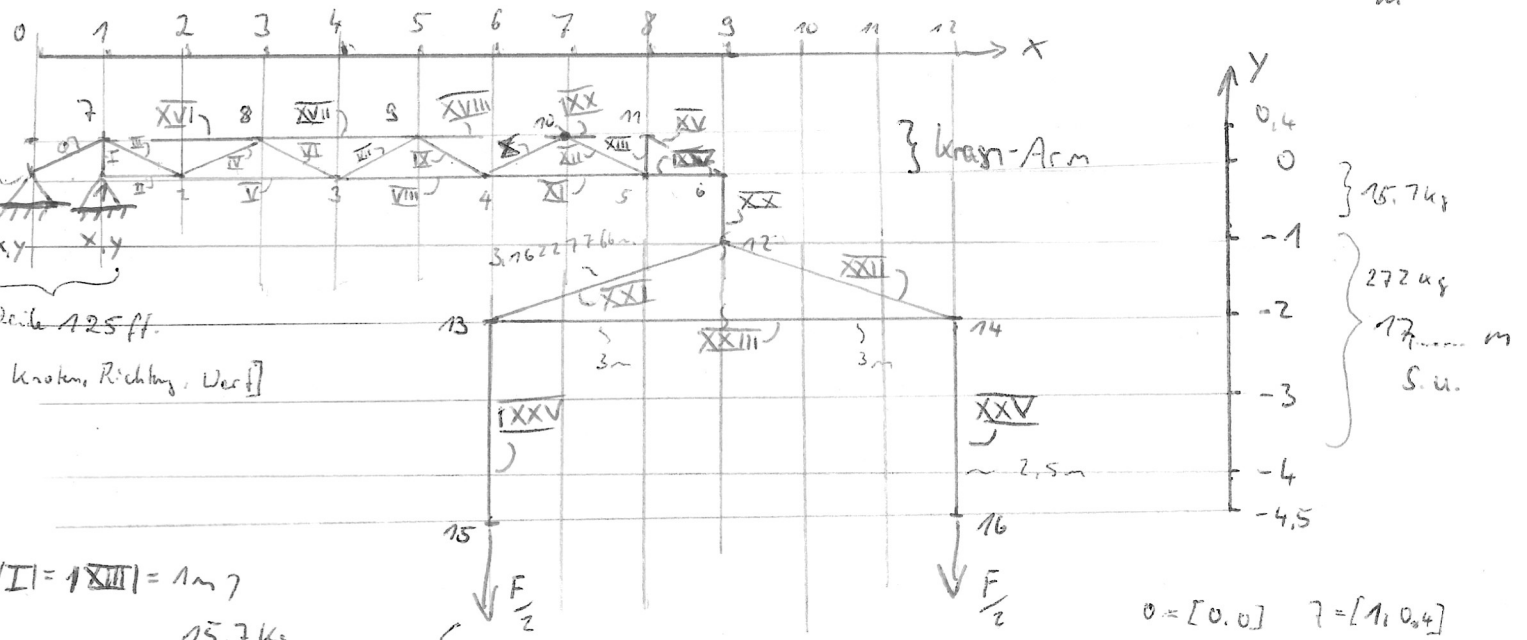
$V_m = A \cdot 1 \text{ m}$

$\rho = 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$m_m = 15,7 \text{ kg}$

$V_m = 0,002 \text{ m}^3$

$15,7 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$



$|I| = |XIII| = 1 \text{ m}$

$15,7 \text{ kg}$
 $31,4 \text{ kg}$

Zeich 134 H.

9 x Querstreben

- I, III, IV, VI, VII, IX, X, XII, XV
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$l = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{1^2 + (0,4)^2} = 1,077032961 \text{ m}$

$9x = 9,693296653 \text{ m} \cdot 15,7 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 152,1847575 \text{ kg}$

3,5 x Obergurt

- XVI, XVII, XVIII, XIX
- 1 2 3 4

$2 \text{ m} \Rightarrow 3,5 \cdot 2 \text{ m} = 7 \text{ m} \cdot 15,7 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 109,9 \text{ kg}$

4 x Untergurt

- II, V, VIII, XI, XIV
- 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4

$2 \text{ m} \Rightarrow 4 \cdot 2 \text{ m} = 8 \text{ m} \cdot 15,7 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 125,6 \text{ kg}$

$|XX| = 1 \text{ m} \sim 15,7 \text{ kg}$

mal 2 ab hier

$|12-13|: l = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = 3,16227766 \text{ m}$

$12 = [9, -1] \quad 13 = [6, -2]$

$|XXIII|/2 = 3 \text{ m}$

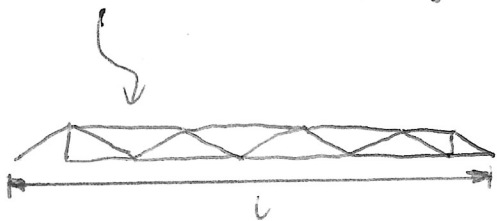
$|XXV| = |XXVI| = 2,5 \text{ m}$

$= 8,66227766 \text{ m} \cdot 2 = 17,32455532 \text{ m}$

Aufgabe 1



(1)
Kran-Arm $\hat{=}$ Kragträger



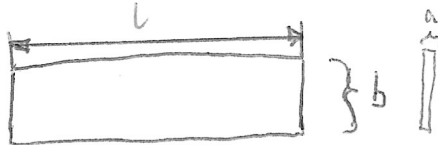
length $\downarrow$

$$L = 3m$$

$$m = m_a + m_o + m_u + m_I + m_{III} = 152,2 kg + 104,9 kg + 125,6 kg + 15,7 kg + 15,7 kg$$

$$m = \underline{419,1 kg} \quad \text{Masse Kran-Arm}$$

(2)



Stahl

$$\rho = 7850 \frac{kg}{m^3}$$

$$E = 210 GPa$$

Querschnittseigenschaften:

Ansatz: Die Biegesteifigkeit und Axialsteifigkeit von Kran-Arm (1) und Kragträger (2) sollen übereinstimmen für eine erste Systembeschreibung und Modalanalyse des Kragträgers.

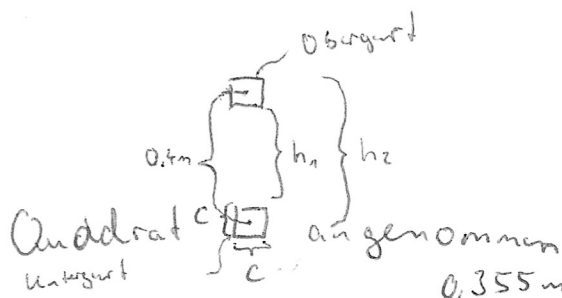
$$\left. \begin{array}{l} I_{xx1} = I_{xx2} \\ I_{yy1} = I_{yy2} \end{array} \right\} A = A$$

Dafür wird der (1) vereinfacht auf Ober- und Untergurt reduziert

$$A_o = A_u = 0,002 m^2 = 2c^2$$

als Querschnittsfläche wird ein

$$\begin{aligned} A_o = A_u = 0,002 m^2 = c^2 &\Rightarrow c = \sqrt{0,002 m^2} \\ &= \underline{0,04472136 m} \\ &\approx 45 mm \end{aligned}$$



$$h_1 = 0,4m - c = 0,355m \hat{=} 355 mm$$

$$h_2 = 0,4m + c = 0,445m \hat{=} 445 mm$$

$$b = 694,3 mm \hat{=} \underline{0,6943 m}$$

$$a = 5,83 mm \hat{=} \underline{0,00583 m}$$

$$A = A_o + A_u = 0,004 m^2 (2 \cdot c^2)$$

Massen / Dichtebetrachtung

Masse ist nicht $A \cdot L$, denn es gibt ja die Querstreben etc.

$$\rho \neq 7850 \frac{kg}{m^3}$$

Masse für Ober- und Untergurt allein: $285,97 kg = m_{OG}$

$$\frac{419,1 kg}{285,97 kg} = \frac{m}{m_{OG}} = f = 1,465$$

$$S_{neu} = \rho \cdot f = 7850 \cdot 1,465 = 11503,27 \frac{kg}{m^3}$$

mit Rundungsfehler